デジタル資産相続における権限承継問題の考察 —本人不在・承継条件未認定時の承認者交代と暗号方式移行—

室橋 太郎 [1,*]　坂井 あづみ [2]　江藤 春日 [2]

概要：資産の相続では，所有者が亡くなった後，死亡確認や承継先の確定などの手続が完了するまで，特定の承継先への資産移転を許可できない期間がある．ブロックチェーン上の暗号資産を含むデジタル資産では，これに加えて，所有者が生存中であっても，認知機能の低下や鍵の喪失などにより設定変更に関与できない状態が生じる．こうした本人不在・承継条件未認定の状態で，承認者の離脱，事業者によるサービス停止または暗号方式の危殆化が発生すると，資産にアクセスできなくなったり，不正に移転されたりして資産を失うおそれがある．本稿では，「本人関与可能」「本人不在・承継条件未認定」「承継条件成立」「承継完了」の四状態モデルと，保守・移行，条件認定，資産移転の三権限を分けるモデルを示す．さらに，代表的な破綻例を整理し，承認者の交代と，耐量子暗号への移行を含む暗号方式の移行を安全に行うための要件，および今後の検証課題を示す．その中心に置くのは，保守権限が資産移転権限へ昇格せず，かつ所有者本人が操作へ復帰する経路も奪わないという原則である．本稿は方式の完成を主張するものではなく，形式検証と実装評価に向けた予備検討である．

キーワード：デジタル資産相続，権限分離，暗号アジリティ，耐量子暗号，ブロックチェーン

An Examination of the Authority Succession Problem in Digital Asset Inheritance: Replacement of Approvers and Cryptographic Scheme Migration When the Owner Is Unavailable and Succession Conditions Are Not Yet Certified

Taro Murohashi[1,*]　Azumi Sakai[2]　Haruhi Eto[2]

Abstract: In asset inheritance, transfer to a specific successor cannot be authorized during the interval that begins with the owner's death and lasts until death confirmation and successor determination are complete. Digital assets, including crypto assets on a blockchain, add a further case: the owner may still be alive and yet unable to participate in updating the account configuration, because of cognitive decline or key loss. If an approver leaves, a service provider terminates its service, or the cryptographic scheme is compromised while the owner is unavailable and the succession conditions have not yet been certified, the assets may be lost, either because they become inaccessible or because they are transferred without authorization. This paper presents a four-state model (owner available; owner unavailable with succession conditions not yet certified; succession conditions met; succession complete) together with a model that separates maintenance and migration authority, condition certification authority, and transfer authority. We organize representative failure scenarios and state safety and availability requirements for replacing approvers and for crypto-agile migration of the signature scheme, including migration to post-quantum cryptography. Among them is the principle that maintenance authority must neither escalate to transfer authority nor deprive the owner of the path back to control. This paper does not claim a completed scheme; it is a preliminary study that identifies the issues to be settled by formal verification and implementation evaluation.

Keywords: digital asset inheritance, separation of authority, crypto-agility, post-quantum cryptography, blockchain

1. はじめに

暗号資産を含むデジタル資産では，秘密鍵や認証情報にアクセスできるかどうかが，資産を利用・管理・移転できるかを決める．所有者が死亡，認知機能の低下，鍵の喪失などによって設定変更に関われなくなっても，あらかじめ用意した承継用の認可経路が有効なままであれば，承継条件が成立した後に資産を移転できる．しかし，本人不在・承継条件未認定の期間に，承認者の離脱，管理事業者のサービス停止，暗号方式の危殆化などにより，その認可経路を保守できなくなることがある．その場合，正当な承継先が決まっても資産を移転できなくなるおそれがある．こうした長期運用での変化に対応するには，承認者や管理主体を交代できる仕組みに加えて，危殆化した暗号方式を置き

1 株式会社ペイクル
PAYCLE Inc.
2 長崎総合科学大学
Nagasaki Institute of Applied Science
* murohashi@paycle.com

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

換えられる能力も必要になる．後者について，NIST は 2024 年に耐量子暗号として FIPS 203，FIPS 204 および FIPS 205 を標準化し[1][2][3]，運用を止めずに暗号方式を置換・適応できる能力を暗号アジリティとして整理している[4]．

ただし，所有者本人が更新に関われない期間には，暗号方式を更新できるだけでは足りず，誰が，どの権限に基づいて承認者や暗号方式を更新できるのかという問題が残る．更新をすべて禁止すると，承認者が足りなくなったり暗号方式が古くなったりして，将来の正当な承継を妨げ得る．反対に，保守・移行主体へ承認者，承継予定者，移転先および暗号設定を変更できる広い権限を与えると，保守のための権限が条件認定前の資産移転に悪用されるおそれがある．既存研究では，承継条件成立後の実行や条件付き認可経路が主に検討されてきた[5]-[10]．一方，本稿では，所有者が設定変更に関与できず，かつ承継条件が認定されていない中間状態を「本人不在・承継条件未認定」と定義し，この期間に資産移転を許さないまま承認体制と暗号方式を維持・更新する問題を扱う．ここでいう「本人不在」とは，本人の死亡に限らず，認知機能の低下や鍵の喪失等を含め，本人が設定変更に関与できない状態をいう．

本稿の貢献は次の 4 点である．第 1 に，「本人関与可能」「本人不在・承継条件未認定」「承継条件成立」「承継完了」からなる四状態モデルを示す．第 2 に，保守・移行権限，条件認定権限，資産移転権限を分けた三権限モデルを示す．第 3 に，「保守権限は資産移転権限へ昇格せず，所有者本人が操作へ復帰する経路も奪わない」という設計原則を立て，これを含む安全性・可用性等の要件 R1 から R8 を定める．第 4 に，更新権限の過大化，新旧権限の二重有効化，新構成を確認する前の旧権限の失効，本人復帰経路の喪失の 4 つを，代表的な破綻例として整理する．

2. 想定場面と前提

2.1 具体的な利用場面

具体的な利用場面として，ブロックチェーン上の暗号資産を持つ所有者 A が，生前に配偶者 B を承継予定者，兄である P を承認者として登録した相続用アカウントを想定する．ここで P は説明のための一例であり，承認者は親族，専門家，事業者などが担い得る．相続用アカウントとは，承継予定者，承認者，承継条件および認可規則を事前に登録しておき，条件を確認した後に所定の承継先へ資産を移転できるようにした論理的なアカウントである．実装としては，承認者集合，必要承認数，署名方式，検証鍵，構成状態（候補・有効・失効）を保持し，新構成の有効化と旧構成の失効を一つのトランザクションでまとめて更新できるスマートコントラクト型のアカウントを想定する．こうすると，5.3 で述べる構成切替えを台帳のトランザクションとして原子的に扱える．なお承認者とは，法律で当然に置かれる役職ではなく，当該アカウントで定められた操作に署名または承認を行う主体を指す．

A は認知機能の低下などにより，承認者や暗号設定の変更に自分で関与できなくなる．ただしこの時点では，死亡などの承継条件の認定と，相続人の確定がまだ終わっていない．そのため，B への資産移転は許可できない．このように本人が設定変更に関与できず，かつ承継条件がまだ認定されていない期間を中心に扱う．

この期間に，承認者 P の死亡や離脱，管理事業者の停止，または現行の署名方式から耐量子署名方式への移行要求が起きる場合を考える．P は説明を単純にするための表記であり，実際には複数の承認者と，所定の承認閾値を用いる構成も含む．承認者交代の具体的な主体構成と閾値は，今後の検証対象とする．

2.2 登場主体と許可する保守操作

まず，次の 3 つを区別して呼ぶ．所有者が生前に登録した一人以上の候補者を承継予定者，各候補者に対応して登録した受取アドレスなどを移転先，外部の手続を経て承継の対象と確定した主体を承継先とする．以下では，承継先とその移転先がこの登録済みの範囲から確定される場合を対象とする．登場する主体は，所有者 A，承継予定者 B，現行および交代後の承認者，死亡などの承継条件を確認する条件認定主体，承認者と暗号設定を更新する保守・移行主体，そして条件認定後に資産移転を実行する資産移転主体である．承認者は，所定の更新要求に署名または承認するが，単独で条件認定や資産移転は行わない．条件認定主体の具体的な担い手は特定せず，これらは役割として区別する．

本人不在・承継条件未認定の期間に許可する保守操作は，次の 4 つだけとする．①新たな承認者への交代，②当該アカウントが有効と認める署名方式および検証鍵の切替え，③新構成の有効化に伴う旧権限の失効，④更新履歴の記録である．①と②の各段階は 5.3 で述べる．ここでいう暗号移行の対象は，当該アカウントの操作を認可するために用いる電子署名方式と検証鍵であり，ブロックチェーン全体の暗号方式を変更するものではない．資産移転，承継予定者の変更および移転先の変更は含めない．また，所定の再認証手続の結果を受け入れて，状態を本人関与可能へ戻す認可経路を本人復帰経路と呼ぶが，これも更新対象には含めない．

2.3 信頼仮定，攻撃者像および対象範囲

本稿では，ブロックチェーンの合意形成と取引記録は正しく動作し，現行の暗号方式は移行手続が終わるまでにすぐ全面的に破られることはないと仮定する．ここでの管理事業者とは，相続用アカウントの運用基盤や関連サービスを提供する主体であり，保守・移行主体と同じ場合もあれば別の場合もある．検討の対象とするのは，保守・移行主体，条件認定主体または承認者による単独の不正，離脱した後も古い鍵を持ち続ける主体，偽の死亡通知や偽の不在

© 2026 Information Processing Society of Japan

判定を入力する者，事業者の停止，および切替え途中の通信・処理障害である．複数の主体が全面的に結託する場合の安全性は，本稿では主張しない．条件認定主体が単独で不正な認定を行っても，移転先は登録済みの範囲から変更できないため，登録外への資産流出には至らない．ただし，その認定が受理されれば，資産移転主体が通常の手続を実行し，登録済みの承継先への早期移転が完了し得る．これを防ぐには，認定への検証可能な証拠の必須化や複数主体化に加え，S2 から S3 への遷移（4.2）に異議申立てのための猶予期間を設けるなどの対策が必要であり，その設計は今後の課題とする．

主な対象は，鍵への依存が大きく，いったん実行した取引を取り消しにくいブロックチェーン上の暗号資産である．一方，法的な相続人確定の手続そのもの，税務・資産評価，すでに失われた秘密鍵の復元，ブロックチェーン基盤全体の耐量子化，および完成した実装の性能評価は本稿の範囲外とする．承継予定者の全員が死亡や相続放棄により承継先とならないなど，登録済みの範囲の外で承継先が確定した場合に移転先を再設定する手続も範囲外とする．また，死亡確認や承継先の確定だけでなく，本人不在の判定と，本人が関与できる状態に戻すための再認証（4.2 の S1 から S0）も，外部の法的・運用上の手続で行われるものとし，その具体的な証拠，手続および実施主体は扱わない．本モデルが扱うのは，それらの結果を検証可能な入力として受け取る前と後で許される権限と操作である．

3. 関連研究と未解決点

3.1 デジタル相続と条件付き実行

ブロックチェーン上の資産相続について，Prost はプレプリントで，秘密鍵の喪失，死亡確認，法制度との接続などを研究課題として整理している[5]．また，BeyondLife は属性ベース暗号を用いて，死後のデータを指定した相手へ開示する仕組みを提案している[6]．Linking Eternity は，ブロックチェーン上で検証可能性と秘匿性を両立させる相続の枠組みを示している[7]．また，CryptoWills は暗号資産を遺贈するためのプロトコルを[8]，Willchain は自己執行型の分散遺言の枠組みを提案している[9]．これらが主に対象としているのは，生前に決めた方針の死亡後の実行，または死後の情報・資産へのアクセスである．

3.2 休眠認可経路

本稿に最も近い文献は，Wang のプレプリントが提案する Condition-Triggered Cryptographic Asset Control via Dormant Authorization Paths（CT-DAP）である[10]．CT-DAP では，所有者が普段用いる資格情報とは別に，管理者が持つ認可要素から，普段は使えない権限経路を構成する．そして，死亡などの外部条件が確認されたときにその経路を有効にする．認可要素を破棄すれば，もとになる鍵や資産管理の構造を変えずに経路を失効させられる．この考え方は，条件が成立する前は移転権限を休眠させておくという点で，本稿の問題設定と共通している．

ただし CT-DAP の中心は，あらかじめ用意した認可経路を，条件付きで有効にしたり失効させたりすることである．対象とするのは，その先の場面，すなわち所有者が更新に関与できなくなった後，条件が認定されるまでの間に，休眠経路を支える承認者が離脱したり，署名方式を変える必要が生じたりした場合である．この期間に，資産移転を許可しないまま承認者集合と検証鍵・署名方式だけを更新する手続は，あらためてモデル化する必要がある．

3.3 分散鍵管理と暗号移行

秘密分散は，秘密を複数の分散片に分け，所定の数以上が集まったときだけ復元できるようにする仕組みである[11]．さらに DyCAPS などの動的委員会型のプロアクティブ秘密分散は，秘密そのものは変えずに分散片を更新し，参加者集合を交代させることを目的とする[12]．閾値署名では，秘密鍵を復元しないまま，複数の主体が共同で署名できる．NIST も多者間閾値方式の検討を進めており[13]，標準の ML-DSA と互換性を持つ閾値署名の実装研究も報告されている[14]．これらは，承認者交代や耐量子署名への移行を実現するうえで重要な構成要素である．

ただし秘密分散と閾値署名は，誰がどの状態で参加者を交代させてよいか，その更新権限が資産移転に利用されないかという，運用上の権限分離までは定めていない．また，NIST の暗号アジリティは，運用を続けながら暗号アルゴリズムを置換・適応させる能力を整理したものであり[4]，所有者本人が不在の場合の承認主体の引継ぎや，相続条件との関係までは対象としていない．

3.4 保護モデルと権限分離

権限の付与と委譲が繰り返されるシステムで，ある主体が将来どの権限まで獲得できるかを問う安全性問題は，HRU によって定式化されている[15]．また，ロールに基づくアクセス制御では，一つの主体が相反する権限を同時に持たないよう，職務分離を設ける[16]．本稿の非昇格原則と，保守操作に対する S1 の閉包性（どちらも 5.2 で定義する）は，これらの枠組みでいう安全性問題と職務分離の一種とみなせる．

ただし，これらは汎用の保護モデルであり，本人が関与できるかどうかと外部条件が成立したかどうかによって許可される操作の集合が切り替わり，さらに暗号方式そのものが更新の対象になるという設定は直接扱っていない．そこで，これらを相続用アカウントの状態遷移と暗号構成の更新に対応づけて具体化する．

3.5 本稿が扱う未解決点

ここで取り上げた文献[5]〜[16]では，いずれも次の 4 点をまとめてモデル化していない．①本人は更新できないが承継条件はまだ認定されていない中間状態，②資産移転を禁止したまま許可する保守操作，③承認者交代と暗号方式

© 2026 Information Processing Society of Japan

の移行を同じ権限制約のもとで扱う手続，④新旧の権限を引き継ぎ，失効させるときの安全条件である．本稿は，既存の要素を組み合わせた完成方式の新規性を主張するものではなく，四状態モデルと三権限モデルによって今後検証すべき対象を定義することを目的とする．

4. 本人不在・承継条件未認定期間の四状態モデル

4.1 状態の定義

本稿では，所有者本人が設定変更に関与できるか，承継条件が認定済みか，資産移転が完了したかの 3 つの状態述語で状態を区別する．本人が関与できるかを小文字 a，承継条件の認定を小文字 c，資産移転の完了を小文字 t で表し，それぞれ真（1）または偽（0）をとるものとする．ここで c は，単なる死亡通知などの入力ではなく，外部の法的・運用上の手続に基づいて条件が成立したことと適用すべき承継先が確認された結果を表す．条件がまだ実際に発生していない場合と，発生した可能性はあるが正式な認定が終わっていない場合は，技術モデル上はどちらも c=0 とし，まとめて「条件未認定」と呼ぶ．

四状態を次のように定義する．S0「本人関与可能」は(a,c,t)=（1,0,0）であり，所有者本人が通常の設定変更および資産操作を行える状態である．S1「本人不在・承継条件未認定」は（0,0,0）であり，本人は更新できないが，承継先への移転はまだ認められない状態である．S2「承継条件成立」は（0,1,0）であり，確認済みの承継先への移転を実行できる段階である．S3「承継完了」は（0,1,1）であり，資産およびその管理権限が承継先へ移り，旧所有者側の承認経路を利用できない状態である．本稿では，これら 4 状態だけを許容する(表 1)．a=1 かつ c=1 となる(1,1,0)および(1,1,1)は，本稿が対象とする承継条件が所有者の死亡確認を含み，条件成立の確認と本人の関与可能性が同時に成り立たないため除外する．c=0 かつ t=1 となる（1,0,1）および（0,0,1）は，条件認定を経ずに移転が完了したことを表すので，不正な状態として除外する．なお，c=1 となった後の誤認定の取消しや，異議申立てに伴う逆遷移は，本稿では扱わず今後の課題とする．なお，S0 から S3 は承継の過程を表す抽象状態であり，各状態はその内部に，承認者集合や新旧構成の候補・有効・失効といった構成状態（5.3）を持つ．本稿では，S0 から S3 を上位状態，これらの構成状態を下位状態とする階層モデルとして扱う．S1 では，旧構成を有効構成として維持したまま新構成を候補として登録し，検証後の確定によって新構成を有効化すると同時に旧構成を失効させる．

表 1　四状態と状態述語の値

Table 1　Four states and the values of the state predicates.

状態	a	c	t
S0 本人関与可能	1	0	0
S1 本人不在・承継条件未認定	0	0	0
S2 承継条件成立	0	1	0
S3 承継完了	0	1	1

4.2 状態遷移

図 1 に四状態と主な遷移を示す．S0 から S1 への遷移は，死亡，認知機能の低下，鍵の喪失などをきっかけに，あらかじめ定めた不在確認手続によって，所有者本人が設定変更へ関与できないと判断された場合に生じる．ただし，この判断だけで承継条件が成立したとは扱わない．一時的な能力低下から回復した場合や，不在の判断が誤りであった場合には，再認証によって本人性と操作能力が確認されれば，S1 から S0 へ戻れる．S1 で承認者交代や暗号方式移行を何回行っても，この復帰経路は維持される．

S1 から S2 への遷移は，条件認定主体が外部手続の結果を検証し，条件の成立と適用すべき承継先を確認し，その結果を検証可能な形で記録した場合だけに限る．S2 から S3 への遷移は，資産移転主体が確認済みの承継先に対応する登録済みの移転先へ移転を実行し，台帳上で確定したことを確認した場合に生じる．S1 から S3 へ直接移ることは認めない．

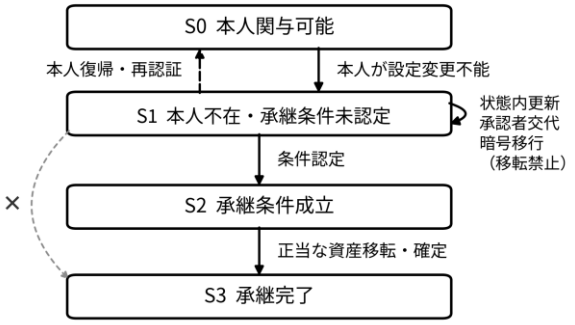


図 1　四状態モデルと主な状態遷移（×は認めない遷移）

Figure 1　Four-state model and principal transitions (× marks a prohibited transition).

4.3 各状態で許可する操作

各状態で許可する操作を表 2 に示す．S0 では，所有者本人の認証に基づいて通常の資産操作および設定変更を許可する．S1 では，将来も資産を利用できる状態を保つため，2.2 に挙げた 4 つの保守操作だけを許可し，資産移転，承継予定者・移転先・承継条件の変更，および保守権限から移転権限への切替えを禁止する．

S2 では，外部手続の結果に基づいて確認された承継先への移転と，その移転を完了するために必要な範囲に限った保守操作，すなわち移転手続に必要な承認者・暗号構成が利用できるかの確認と，利用できない場合の構成の切替え（5.3）を許可する．承継先，移転先，条件認定の結果または移転ポリシーの変更は含まない．S3 では，管理は新たな所有者の通常権限へ移行済みであり，旧所有者，旧承認者

© 2026 Information Processing Society of Japan

および条件認定主体が持つ承継用の経路は失効済みである.

表 2　各状態で許可する操作

Table 2　Operations permitted in each state.

操作	S0	S1	S2	S3
資産移転	○	×	○	—
承継予定者・移転先の変更	○	×	×	—
承継条件の変更	○	×	×	—
承認者集合の更新	○	○	△	—
署名方式・検証鍵の更新	○	○	△	—
旧構成の失効	○	○	△	—
更新履歴の記録	○	○	○	○

表 2 の S2 における資産移転の○は, 外部手続の結果に基づいて確認された承継先への移転だけを許可することを表す. 同じく S2 の△は, その移転を完了するために必要な範囲だけ保守操作を許可することを表す. —は, S3 では旧所有者側の経路が失効しており, 該当しないことを表す.

5. 三権限モデルと安全性要件

5.1 権限の定義

本稿では, 保守・移行権限を M, 条件認定権限を C, 資産移転権限を T と表し, 小文字の状態述語 a, c, t と書き分ける. c は権限 C の出力, t は権限 T の実行によって真になるが, 述語と権限は別のものである. 三権限を必ず別の主体に割り当てる必要はないが, 一人の操作者や一つの資格情報だけで複数の権限を同時に満たせないように, 認可条件, 鍵または承認経路, および監査記録を分ける. 同一の組織が複数の権限を担う場合も, 担当者を分けたり複数者の承認を求めたりして, 単独では行使できないことを前提とする.

保守・移行権限 M は, S1 において, また S2 では確認済みの承継先への移転を可能にする範囲に限って, 承認者集合, 署名方式, 検証鍵, 構成状態（候補・有効・失効）を更新し, その履歴を記録する権限である. M は, 必要承認数, 承継予定者, 移転先, 承継条件および移転ポリシーを変更できない. また, 資産移転を成立させる署名や認可を生成することもできない. さらに, 本人復帰経路を無効にしたり, その成立条件を変更したりすることもできない.

条件認定権限 C は, 死亡などの外部条件に関する証拠を確認し, 外部手続の結果に基づいて登録済みの承継予定者のうち適用すべき承継先を確認し, 4.2 の S1 から S2 への遷移を開始する権限であり, 暗号設定の更新や資産移転を単独で実行することはできない.

資産移転権限 T は, S2 において C が確認した承継先に対応する登録済みの移転先への移転だけを実行する権限であり, 承継先を選び直したり, 条件認定の結果を書き換えたり, M の更新対象を変更したりすることはできない. 三権限が単独で実行できる操作を表 3 に示す.

表 3　三権限が単独で実行できる操作

Table 3　Operations each authority can perform alone.

操作	M	C	T
承認者集合の更新	○	×	×
署名方式・検証鍵の更新	○	×	×
新旧構成の有効・失効	○	×	×
承継条件の成立認定	×	○	×
適用すべき承継先の確認	×	○	×
確定した承継先への移転	×	×	○
承継予定者・移転先の変更	×	×	×
本人復帰経路の変更	×	×	×
更新履歴の記録	○	○	○

5.2 保守権限の非昇格原則

本稿の中心となる設計原則は,「保守権限は資産移転権限へ昇格しない」ことである. S1 のどの状態から始めても, M に許可された操作を何回組み合わせても, 状態は S1 の範囲にとどまらなければならない. 具体的には, 状態述語 c=0 および t=0 が保たれ, 承継予定者, 移転先および承継条件が変化してはならない. さらに, 本人復帰経路も失われてはならない. 本稿では, この性質を S1 の閉包性と呼ぶ.

この原則は, 送金命令を M の操作一覧から外すだけでは満たせない. たとえば, M が検証鍵を自らの鍵へ置き換えた後で通常の資産操作を行えるなら, 事実上 M から T への昇格が起きている. したがって, 更新できる項目を承認者集合と暗号構成だけに限ること, 更新後の鍵で認可できる操作も保守操作に限ること, および移転ポリシー, 承継先, 条件判定ロジックを更新対象から外すことが必要になる.

非昇格原則に加え, もう一つ制約がある. 保守権限が資産移転権限へ昇格しないだけでなく, 保守権限は所有者本人の権限を奪ってもならない, という制約である. S1 で検証鍵を入れ替えると, 本人復帰時に資産を操作できなくなる可能性がある. この破綻は 6.4 に示すとおり安全性の側の検査では検出されないため, 可用性の独立した要件とする.

5.3 新旧構成の切替え

本稿でいう承認者・暗号構成とは, 承認者集合, 必要承認数, 署名方式, 検証鍵, 構成状態（候補・有効・失効）をまとめた組である. 承認者や暗号方式を更新するときは, 二段階の手続を想定する. まず新構成を候補として登録し, 次に, 必要な承認数がそろっているか, 鍵を保有しているか, 試験署名を検証できるか, 更新対象の範囲が適切か, 本人復帰経路が新構成でも有効かを確認したうえで確定す

© 2026 Information Processing Society of Japan

る．手続と，検証に失敗した場合の復帰を図 2 に示す．鍵保有の確認と試験署名は，新しい承認者が秘密鍵を保有し，登録予定の検証鍵で署名を検証できることを，権限付与前に確かめる手続である．候補状態の新構成には操作権限を与えず，確定する前に障害が発生した場合は旧構成をそのまま維持する．確定のときは，新旧両構成が同時に有効となる状態やいずれも無効となる状態を外部から観測させず，新構成の有効化と旧構成の失効を一つの状態遷移として原子的に扱い，確定した後は旧鍵による認可を拒否する．

更新記録には，更新前後の構成識別子またはハッシュ値，提案者，承認者，試験結果，実行時の状態，確定時刻および失効対象を含める．一方，秘密鍵，秘密分散片および条件認定に用いた取扱い注意の証拠そのものは記録しない．後から検証するために必要な参照値と検証結果だけを残す．

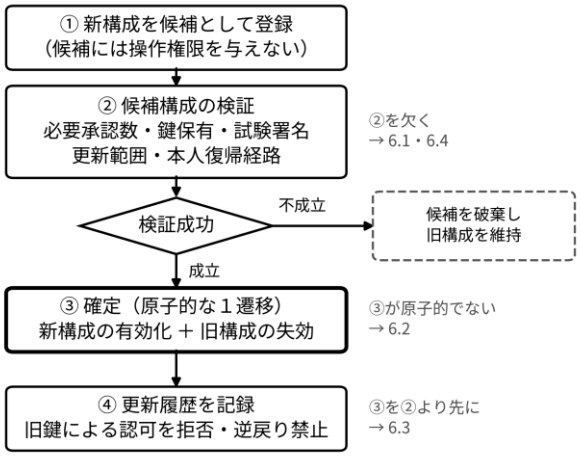


図 2　新旧構成の二段階切替え手続

Figure 2　Two-phase configuration switching procedure.

5.4 安全性および可用性等の要件

（R1）不正移転防止：S1 では，M，C，T のうち一つの権限だけを行使しても，また M に許可された操作をどのように並べて実行しても，資産移転や，移転を可能にする権限の生成が成立しないこと．

（R2）保守範囲の完全性：M による更新は承認者集合，署名方式，検証鍵および構成状態だけに限られ，必要承認数，承継予定者，移転先，承継条件および移転ポリシーを変更しないこと．

（R3）条件認定の独立性：S1 から S2 への遷移は，所定の証拠と認定方針を満たす C の出力だけによって起こり，M や T が条件成立の判断を代わりに行えないこと．C の出力は検証可能な証拠を伴うこと．

（R4）新旧構成の一意性：確定した後に有効な承認者・暗号構成は一つだけであり，候補構成および失効済み構成による認可を拒否すること．

（R5）安全な切替え：新構成が利用できることを確認する前に旧構成を失効させないこと．確定する前に障害が起きた場合は旧構成へ復帰できること．確定した後は旧構成へ逆戻りしないこと．

（R6）正当な承継の完了可能性：条件認定権限 C の出力によって c=1 となり，確定した承継先とその移転先が登録済みの範囲に含まれ，必要な主体と台帳が利用できる状態であれば，その承継先へ移転して S2 から S3 への遷移を完了できること．

（R7）本人復帰可能性：S1 において M に許可された操作をどのように組み合わせた後でも，所定の再認証手続を満たした所有者は S0 へ復帰し，S0 で許可される操作を実行できること．

（R8）検証可能性と秘匿性：状態遷移と構成更新について，誰が，何を対象に，どのような結果になったかを後から検証できること．その一方で，秘密鍵などの秘密情報を監査記録から復元できないこと．

R1 から R8 の要件を，安全性，可用性，監査可能性および秘匿性の観点から分類した結果を表 4 に示す．

表 4　要件の分類

Table 4　Classification of requirements.

安全性	可用性	監査可能性	秘匿性
R1～R5	R6，R7	R8	R8

次節では，これらの要件が欠けた場合に生じる代表的な破綻例を示す．

6. 攻撃・障害シナリオと破綻例

6.1 更新権限の過大化

初期状態を S1 とし，保守・移行主体が承認者集合および検証鍵を更新できる場合を考える．更新対象に，資産移転を認可できる鍵，承継予定者，移転先または操作種別の割当てまで含まれていると，保守・移行主体は自らが管理する鍵を新構成として登録し，その鍵に資産移転を認可する能力を与えられる．

この場合，条件認定主体による C の出力を経ないまま攻撃者の鍵で作成した取引が受理され，S1 から S2 への遷移を経ずに資産が移転する．これは，M の操作後も S1 にとどまるという閉包性を破り，R1 の不正移転防止と R2 の保守範囲の完全性に違反する．

6.2 新旧権限の二重有効化

次に，承認者 P_old から P_new への交代，または旧署名方式から新署名方式への移行のときに，両構成を同時に有効とする場合を考える．新構成を有効化した後も旧構成を失効させなければ，離脱した旧承認者，漏えいした旧鍵，または停止予定の旧事業者が更新操作を続けられる．特に，旧構成から新構成を再度置換できる場合，新構成を有効化した後に旧主体が構成を巻き戻したり，別の攻撃者鍵へ更新したりできる．

また，新旧どちらの構成でも同一の更新要求を受理できる設計では，相反する構成変更が並行して確定し，どの承

© 2026 Information Processing Society of Japan

認者集合と暗号方式を有効とするか一つに決められなくなる．さらに，偽の死亡通知などが同時に入力された場合には，一方の経路で条件認定を進め，もう一方の経路で保守構成を書き換えるという複合的な攻撃も起こりうる．この破綻は R4 の新旧構成の一意性と R5 の安全な切替えに違反する．

6.3 新構成の確認前に旧権限を失効する場合

第三に，旧構成を先に失効させ，その後に新構成が利用できるかを確認する手順を考える．たとえば，新しい承認者の必要人数がそろっていない場合，検証鍵の登録値が誤っている場合，署名方式が実行環境で利用できない場合，または管理事業者が切替え中に停止する場合には，新構成による試験署名や更新処理は成功しない．このとき旧構成をすでに失効させていると，修正操作を承認できる主体が存在しなくなる．

この失敗はすぐに不正移転を生じさせるものではないが，S1 における保守ができなくなり，後に承継条件が成立しても S2 から S3 へ進めない可能性がある．つまり，不正移転は防げても資産が永久に凍結する破綻であり，R5 の安全な切替えと R6 の正当な承継の完了可能性に違反する．

6.4 本人復帰経路の喪失

第四に，S1 における保守操作が本人復帰経路にまで及ぶ場合を考える．もし S1 で許可される署名方式および検証鍵の切替え（2.2 の②）の対象に，所有者本人の認証に用いる検証鍵や，本人復帰経路の成立条件まで含まれていると，保守・移行主体は正規の手続だけで本人復帰経路を事実上無効にできる．

この場合，一時的な能力低下から回復した所有者が所定の再認証を完了しても，当該アカウントは本人の認可を受理せず，状態は S1 にとどまって資産移転は禁止されたままになる．つまり，所有者が生存し，操作能力も回復しているにもかかわらず，資産は恒久的に凍結される．

この破綻は不正移転を伴わないため，R1 から R4 の検査では検出されない．また，承継条件が成立すれば確定した承継先へ移転できるため，R6 は満たされ得る．不正移転を防ぎ，正当な承継も可能なまま，正当な所有者だけが排除される点で，6.1 の更新権限の過大化とは性質が異なる．したがって，本人復帰経路を保つことを R7 として独立した要件とし，更新対象から明示的に除外する必要がある．このように，不正移転や承継不能ではなく，正当な所有者だけが排除される状態を独立した破綻として位置付け，R7 として要件化した点は，本稿の特徴の一つである．

6.5 補助条件を含むシナリオの整理

承認者の死亡・離脱，管理事業者の停止，偽の死亡通知および通信障害は，それ自体が破綻原因とは限らず，上記 4 例につながる条件となる．承認者の死亡は更新が必要になるきっかけとなる．事業者の停止と通信障害は，新構成の確認不足を可用性の喪失へ発展させる．偽の死亡通知は，条件認定主体がこれを所定の証拠と認定方針によって排除できない場合に，S1 から S2 への不正な遷移を引き起こす．また，偽の不在判定は，健在な所有者を S0 から S1 へ落とし，本人による資産移転を停止させる．これは直接の資産喪失を伴わないが，同時に保守操作が可能な期間となるため，6.4 の破綻と連鎖する可能性がある．そのため，S0 から S1 への遷移にも猶予期間を設け，その間は本人による異議申立てで取り消せるようにする必要がある．猶予期間の長さと異議申立ての手続は，2.3 で述べた S2 から S3 への猶予期間と併せて今後の課題とする．

表 5　破綻例と違反する要件

Table 5　Failure scenarios and the requirements violated.

破綻例	違反する要件	主な結果
6.1 更新権限の過大化	R1，R2	不正移転
6.2 新旧権限の二重有効化	R4，R5	構成の不一意
6.3 新構成確認前の失効	R5，R6	恒久的な凍結
6.4 本人復帰経路の喪失	R7	本人の排除

各破綻例と，違反する要件を表 5 に示す．次節では，これらの要件を検証する方針を示す．

7. 研究課題と今後の検証方針

7.1 状態遷移および権限制約の形式検証

4 節および 5 節で示した状態と権限を形式的に記述し，R1 から R8 が状態遷移の中で維持されるかを検証する．特に，S1 で資産移転が成立しないこと，保守操作後も承継予定者，移転先，承継条件および本人復帰経路が維持されること，新旧構成の一意性と切替え失敗時の復帰可能性，および正当な条件成立後に S2 から S3 へ到達できることを確認する．反例が得られた場合は，要件または切替え手順を見直す．

7.2 参照実装と評価

次に，承認者交代および耐量子署名を含む暗号方式移行の参照実装を行い，5 節の権限制約と切替え手順が実装上も成立するかを確認する．あわせて，攻撃・障害時の挙動と，データ量，処理時間，手数料相当などの実装コストを評価する．耐量子方式については ML-DSA 等を候補とするが，本稿の主張は特定の暗号方式に依存させず，暗号部品を変更しても権限分離の原則が維持されるかを確認する．

7.3 制度・運用要件との対応と本稿の到達点

本稿では，C に入力される外部手続の結果を検証可能な入力として扱い，その具体的な証拠や実施主体は範囲外としている．今後は，死亡確認，承継先の確定，誤認定の取消し，事業者停止時の引継ぎ，登録済みの範囲外で承継先が確定した場合の取扱いなど，制度・運用上の条件と本モデルの対応を整理する．

本稿で行ったのは，中間状態，三権限，安全性・可用性要件および代表的な破綻例を定義することまでである．モ

© 2026 Information Processing Society of Japan

デル検査，参照実装，耐量子署名への切替え試験および性能計測はまだ行っていない．したがって本稿は，方式の安全性や実用性を実証したものではない．次の段階では，まず状態遷移と権限制約の予備的な形式検証を行う予定である．

8. まとめ

本稿では，デジタル資産の所有者が設定変更に関与できず，かつ死亡確認や承継先の確定も終わっていない期間を「本人不在・承継条件未認定」として明示し，この期間に資産移転を禁止したまま承認体制と暗号方式を維持・更新する問題を整理した．そのために，本人関与可能，本人不在・承継条件未認定，承継条件成立，承継完了を区別する四状態モデルと，保守・移行権限，条件認定権限，資産移転権限を分ける三権限モデルを示した．

また，保守権限が資産移転権限へ昇格しないこと，および所有者本人の復帰経路を奪わないことを中心原則とした．そのうえで，更新権限の過大化，新旧権限の二重有効化，新構成を確認する前の旧権限の失効，本人復帰経路の喪失を，代表的な破綻例として示した．これらの設計上の制約を，5.4 の要件 R1 から R8 にまとめた．

今後は，状態遷移と権限制約の形式検証，耐量子署名を含む参照実装，攻撃・障害試験および性能評価を行い，本稿で示した要件が成り立つ範囲と，実装にかかるコストを明らかにする．

参考文献

[1]National Institute of Standards and Technology. Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard. FIPS 203, 2024.

[2]National Institute of Standards and Technology. Module-Lattice-Based Digital Signature Standard. FIPS 204, 2024.

[3]National Institute of Standards and Technology. Stateless Hash-Based Digital Signature Standard. FIPS 205, 2024.

[4]Barker, E. et al. Considerations for Achieving Crypto Agility: Strategies and Practices. NIST CSWP 39upd1, 2026. doi:10.6028/NIST.CSWP.39-upd1.

[5]Prost, F. Inheritance and Blockchain: Thoughts and Open Questions. arXiv:2212.01194, 2022.

[6]Chen, X., Shaghaghi, A., Laeuchli, J. and Kanhere, S. S. BeyondLife: An Open-Source Digital Will Solution for Posthumous Data Management. IEEE Access, 2025, vol. 13, p. 99391-99414. doi:10.1109/ACCESS.2025.3576448.

[7]Tseng, C.-H., Chen, C.-J. and Yuan, S.-M. Linking Eternity: A Blockchain-Based Framework for Verifiable and Privacy-Preserving Digital Inheritance. Electronics, 2026, vol. 15, no. 8, article 1642. doi:10.3390/electronics15081642.

[8]Seres, I. A., Shlomovits, O. and Tiwari, P. R. CryptoWills: How to Bequeath Cryptoassets. Proc. IEEE European Symposium on Security and Privacy Workshops (EuroS&PW), 2020, p. 417-426. doi:10.1109/EuroSPW51379.2020.00062.

[9]Pharr, J. L. Willchain: Decentralized, Privacy-Preserving, Self-Executing, Digital Wills. arXiv:2507.03694, 2025.

[10]Wang, J. S. Condition-Triggered Cryptographic Asset Control via Dormant Authorization Paths. arXiv:2603.07933, 2026.

[11]Shamir, A. How to Share a Secret. Communications of the ACM, 1979, vol. 22, no. 11, p. 612-613.

[12]Hu, B., Zhang, Z., Chen, H., Zhou, Y., Jiang, H. and Liu, J. DyCAPS: Asynchronous Dynamic-committee Proactive Secret Sharing. IACR Cryptology ePrint Archive, Report 2022/1169, 2022.

[13]Brandão, L. T. A. N. and Peralta, R. NIST First Call for Multi-Party Threshold Schemes. NIST IR 8214C, 2026. doi:10.6028/NIST.IR.8214C.

[14]Celi, S., del Pino, R., Espitau, T., Niot, G. and Prest, T. Efficient Threshold ML-DSA. IACR Cryptology ePrint Archive, Report 2026/013, 2026; accepted to the 35th USENIX Security Symposium.

[15]Harrison, M. A., Ruzzo, W. L. and Ullman, J. D. Protection in Operating Systems. Communications of the ACM, 1976, vol. 19, no. 8, p. 461-471.

[16]Sandhu, R. S., Coyne, E. J., Feinstein, H. L. and Youman, C. E. Role-Based Access Control Models. Computer, 1996, vol. 29, no. 2, p. 38-47. doi:10.1109/2.485845.

研究倫理に関する記載

本稿はモデルと要件を示すことを目的とした検討であり，実在するサービス，実際の利用者または実際の資産を対象とした実験は含まない．6 節に示した破綻例は，本稿が定義したモデル上の反例であり，特定の実装や事業者の脆弱性を公表するものではない．

今後の参照実装および評価では，人工データまたは公開データだけを用い，実際の利用者の秘密鍵，遺言の内容および資産情報は取得も使用もしない．また，本稿は死亡や判断能力の低下という取扱いに注意が必要な事象を扱うが，個人を特定できる情報は扱わない．

© 2026 Information Processing Society of Japan